UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF
COLEGIADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CENEL
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

Guia de Atividade Prática: Integração Numérica

Métodos Repetidos do Trapézio e de 1/3 de Simpson com Análise Teórica de Erro

DISCIPLINA	PÚBLICO-ALVO	MODALIDADE / FORMATO
Cálculo Diferencial e Integral II	Turmas E2 e P2	Grupos (até 3 alunos) • PDF

1. OBJETIVO DA ATIVIDADE

Esta atividade visa consolidar o domínio prático e conceitual sobre os métodos numéricos de integração definida. O estudante deverá implementar em linguagem de programação de sua escolha (ex: Python, MATLAB, C/C++, Julia) as rotinas para os **Métodos do Trapézio Repetido** e de **1/3 de Simpson Repetido**. Os algoritmos deverão ser validados em uma função de referência com solução analítica conhecida e aplicados ao cálculo de probabilidades na Distribuição Normal Padrão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS MÉTODOS

Considerando um intervalo $[a, b]$ particionado em n subintervalos de largura constante $h = (b - a) / n$, com pontos $x_i = a + i \cdot h$ para $i = 0, 1, ..., n$:

2.1. MÉTODO DO TRAPÉZIO REPETIDO

Aproxima a função por segmentos lineares em cada subintervalo.

$$I_T = (h / 2) \cdot [\, f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \,]$$

Estimativa do Erro: $|E_T| \le [\, (b - a) \cdot h^2 / 12 \,] \cdot M_2, \quad \text{onde } M_2 = \max |f''(x)| \text{ para } x \in [a, b]$

2.2. MÉTODO DE 1/3 DE SIMPSON REPETIDO

Aproxima a função por parábolas (exige obrigatoriamente n par).

$$I_S = (h / 3) \cdot [\, f(x_0) + 4 \sum_{i \text{ ímpar}} f(x_i) + 2 \sum_{i \text{ par}} f(x_i) + f(x_n) \,]$$

Estimativa do Erro: $|E_S| \le [\, (b - a) \cdot h^4 / 180 \,] \cdot M_4, \quad \text{onde } M_4 = \max |f^{(4)}(x)| \text{ para } x \in [a, b]$

3. ROTEIRO DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

1. **Implementação Algorítmica:** Codificar do zero as funções `integrar_trapezio(f, a, b, n)` e `integrar_simpson(f, a, b, n)`. É estritamente proibido o uso de bibliotecas de integração pré-prontas (ex: `scipy.integrate`).
2. **Validação com Solução Analítica:**
   - Testar o código na função $f(x) = x \cdot e^x$ no intervalo $[0, 2]$.
   - Resolver analiticamente a integral por partes para determinar o valor exato I_{exato}.
   - Obter os limitadores teóricos de erro M_2 e M_4 no intervalo.
   - Executar o código para $n \in \{4, 10, 50, 100\}$ e montar uma tabela comparativa com o erro real relativo percentual e o limite teórico.

3. **Aplicação na Distribuição Normal Padrão:**

   A função de densidade de probabilidade normal é dada por $f(z) = (1 / \sqrt{(2\pi)}) \cdot e^{-z^2/2}$.

   Calcule a probabilidade $P(-1 \leq Z \leq 1.96) = \int_{-1}^{1.96} f(z)\, dz$ para $n = 100$ em ambos os métodos e compare com o valor padrão de literatura ($P \approx 0.816223$).

4. RUBRICA DETALHADA DE AVALIAÇÃO (PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10,0 PTS (*)

(*) Será convertida para 3,0 pontos)

A avaliação do relatório e dos códigos fonte seguirá rigorosamente os critérios abaixo:

CRITÉRIO & PESO	INSUFICIENTE (0% - 40%)	REGULAR (50% - 70%)	EXCELENTE (80% - 100%)
1. Dedução Analítica 2,0 Pontos	Omite o cálculo da integral exata ou comete erros graves na integração por partes e nas derivadas f'' e $f^{(4)}$.	Apresenta a integral analítica correta, mas comete pequenos deslizes nos limites M_2 e M_4.	Dedução analítica perfeita de $x\,e^x$ e obtenção exata dos limites de erro no intervalo $[0, 2]$.
2. Implementação do Código 2,5 Pontos	Código não roda, apresenta erros de lógica ou utiliza rotinas de integração prontas (ex: Scipy).	Código funcional, porém sem modularidade, sem comentários ou sem verificação de n par em Simpson.	Algoritmos próprios, limpos, modulares, bem documentados e com validação de consistência dos parâmetros.
3. Experimento e Tabela de Erros 2,5 Pontos	Tabela ausente ou com dados incoerentes que não refletem a variação com o parâmetro n.	Monta a tabela para os diferentes n, mas falha no cálculo do erro relativo ou na estimativa teórica.	Tabela completa para todos os n, comparando rigorosamente o erro relativo real com o limite teórico.
4. Aplicação na Curva Normal 1,5 Pontos	Não calcula a probabilidade pedida ou erra os limites de integração na função Gaussiana.	Calcula para $n=100$, mas erra a constante $1/\sqrt{(2\pi)}$ ou a interpretação do valor final.	Cálculo correto de $P(-1 \leq Z \leq 1.96)$, comparando adequadamente os métodos com a referência.
5. Análise Crítica 1,5 Pontos	Análise superficial ou ausente, sem embasamento matemático sobre os métodos.	Responde aos questionamentos sem relacionar diretamente a ordem do erro $O(h^2)$ vs $O(h^4)$.	Discussão consistente sobre as taxas de convergência, ordens de erro e grau dos polinômios interpoladores.

PENALIDADES E REGRAS DE ENTREGA:

Submissões que utilizarem funções de integração prontas de bibliotecas externas terão a nota do Critério 2 zerada (-2,5 pts). Ausência de verificação do parâmetro n par no método de Simpson acarretará desconto de 0,5 pt no mesmo critério. Entrega em PDF contendo relatório e código anexo.